

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

**СОГЛАСОВАНО**

Департамент программной  
инженерии ФКН НИУ ВШЭ  
Научный руководитель,  
кандидат технических наук,  
доцент департамента  
программной инженерии  
факультета компьютерных наук

\_\_\_\_\_ / Н.С. Белова /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия»,  
старший преподаватель  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_ / Н.А. Павлочев /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

**Техническое задание**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1 ЛУ**

Исполнители:  
студент группы БПИ233

\_\_\_\_\_ / Б.А. Багавиев /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Москва 2026**

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл.  |  |

**УТВЕРЖДЕН**  
RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1 ЛУ

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

**Техническое задание**

RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1

**Листов 28**

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....                                                  | 1  |
| 1.1. Наименование темы разработки .....                            | 1  |
| 1.2. Наименование программы .....                                  | 1  |
| 1.3. Состав комплекса программ .....                               | 1  |
| 1.4. Краткая характеристика области применения .....               | 2  |
| 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ .....                                  | 3  |
| 2.1. Документы, на основании которых ведется разработка .....      | 3  |
| 2.2. Наименование темы разработки .....                            | 3  |
| 3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ .....                                     | 4  |
| 3.1. Функциональное назначение программы .....                     | 4  |
| 3.2. Эксплуатационное назначение программы .....                   | 5  |
| 3.2.1. Архитектура развертывания .....                             | 5  |
| 3.2.2. Требования к окружению .....                                | 5  |
| 3.2.3. Сценарии использования .....                                | 5  |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ .....           | 7  |
| 4.1. Требования к функциональным характеристикам .....             | 7  |
| 4.1.1. Управление топиками .....                                   | 7  |
| 4.1.2. Управление кластером .....                                  | 7  |
| 4.1.3. Публикация сообщений .....                                  | 8  |
| 4.1.4. Чтение сообщений .....                                      | 8  |
| 4.1.5. Группы консьюмеров .....                                    | 8  |
| 4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций .....             | 9  |
| 4.1.7. Аутентификация .....                                        | 9  |
| 4.2. Требования к надежности .....                                 | 9  |
| 4.3. Требования к составу и параметрам технических средств .....   | 10 |
| 4.4. Требования к информационной и программной совместимости ..... | 10 |
| 4.5. Специальные требования .....                                  | 11 |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....                     | 12 |
| 5.1. Состав программной документации .....                         | 12 |
| 5.2. Специальные требования к документации .....                   | 12 |
| 5.2.1. Требования к оформлению .....                               | 12 |
| 5.2.2. Требования к содержанию пояснительной записки .....         | 13 |
| 5.2.3. Требования к руководству оператора .....                    | 13 |
| 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....                          | 14 |
| 6.1. Экономическая эффективность .....                             | 14 |
| 6.1.1. Снижение лицензионных затрат .....                          | 14 |
| 6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре .....                  | 14 |
| 6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики .....             | 14 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ .....          | 16 |
| 7.1. Сроки разработки и исполнители .....   | 17 |
| 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ .....         | 18 |
| 8.1. Критерии приемки .....                 | 18 |
| 8.2. Процедура приемки .....                | 19 |
| 8.3. Требования к результатам приемки ..... | 19 |
| Интерфейс управления .....                  | 24 |
| Интерфейс работы с данными .....            | 24 |
| Коды ошибок .....                           | 25 |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «**Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием**».

### 1.2. Наименование программы

Наименование программы – «**Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием**» (далее – «Брокер», «Система», «BunnyMQ»).

Наименование на английском языке – «**Go message queue with delivery guarantees and horizontal scaling**».

Краткое наименование: **BunnyMQ**.

Обозначение программного документа по ГОСТ 19.103-77: **RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1** (числовой код вида документа по ГОСТ 19.101-77: **05**).

Вид программного изделия по ГОСТ 19.101-77, §2.2: **комплекс программ** – совокупность взаимодействующих программных компонентов, объединенных в единую систему: серверный процесс брокера, клиентская библиотека и утилита командной строки.

### 1.3. Состав комплекса программ

Комплекс BunnyMQ включает три компонента:

1. `bunnymq` – серверный процесс брокера, запускается на каждом узле кластера и обеспечивает прием и хранение сообщений, репликацию данных и экспорт метрик;
2. `bunnymq-cli` – утилита командной строки для управления кластером, топиками и отладки: просмотр состояния кластера, управление топиками, публикация и чтение сообщений;

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

3. клиентская библиотека – публичный Go-пакет для встраивания в прикладной код продюсеров и консьюмеров; поддерживает автоматическое обнаружение лидера.

#### 1.4. Краткая характеристика области применения

BunnyMQ предназначен для инфраструктуры микросервисных приложений, где требуется надежная асинхронная передача сообщений с гарантиями доставки и возможностью горизонтального масштабирования.

Типичные сценарии:

- передача событий между сервисами с гарантией «хотя бы однократной» доставки;
- сбор телеметрии и логов от большого числа продюсеров;
- организация нескольких независимых потоков данных через механизм топиков и партиций;
- параллельная обработка данных несколькими консьюмерами через группы с автоматическим перераспределением партиций.

Категории пользователей:

- **Разработчики приложений-продюсеров** – подключаются через клиентскую библиотеку или gRPC напрямую, отправляют сообщения в топики с выбором уровня подтверждения;
- **Разработчики приложений-консьюмеров** – читают из партиций по смещению, при необходимости используют группы консьюмеров;
- **Администраторы кластера** – управляют топологией через `bunnymq-cli` или интерфейс управления: создают и удаляют топики, меняют настройки хранения, просматривают состояние кластера.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

### 2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка ведется на основании следующих документов:

1. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» (с изменениями) № 56 от 1.02.2016.
2. Приказ декана ФКН НИУ ВШЭ И. В. Аржанцева № 2.3-02/1112–04 от 11.12.2025 «Об утверждении тем, руководителей курсовых работ студентов образовательной программы Программная инженерия факультета компьютерных наук».

Организация, утвердившая документ-основание разработки: **Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ.**

Дата утверждения документа-основания: **11.12.2025.**

### 2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием».

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

#### 3.1. Функциональное назначение программы

BunnyMQ обеспечивает полный цикл работы с потоками сообщений.

**Управление топиками.** Создание топика с указанием числа партиций, коэффициента репликации и параметров политики хранения; удаление с асинхронной физической очисткой данных; получение списка топиков и метаданных конкретного топика; изменение числа партиций (только увеличение) и параметров хранения.

**Управление кластером.** Получение состояния кластера: список узлов с адресами и статусом; список партиций топика с лидером и репликами. Состав кластера задается статически при запуске.

**Публикация сообщений.** Прием пакета сообщений и запись в партицию. Режим без ожидания кворума – ответ возвращается немедленно. Режим с ожиданием подтверждения от кворума реплик – продюсер получает назначенное смещение.

**Чтение сообщений.** Получение записей начиная с заданного смещения, не превышая указанный максимальный объем. При отсутствии новых данных запрос удерживается до их появления или истечения заданного времени (long-poll). Работает только на узле-лидере партиции.

**Запросы смещений.** Первое доступное и следующее назначаемое смещения партиции; поиск первого смещения после заданного момента времени.

**Группы консьюмеров.** Вступление в группу с диапазонным назначением партиций; периодическое подтверждение активности; явный выход; фиксация смещений и чтение зафиксированных смещений. При изменении состава группы запускается ребалансировка.

**Аутентификация.** Токен в метаданных запроса, проверяется по списку, заданному при запуске. Пустой список – аутентификация отключена.

**Мониторинг.** Экспорт метрик в формате Prometheus на каждом узле.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



### 3.2. Эксплуатационное назначение программы

#### 3.2.1. Архитектура развертывания

BunnyMQ запускается как кластер из нечетного числа узлов (как правило, 3 или 5), где каждый узел – один процесс с выделенным дисковым разделом для хранения журналов партиций. Внутри кластера используется multi-raft: отдельный Raft-консенсус на каждую партицию и отдельный – для метаданных кластера. Клиент, попавший на не-лидера, получает ошибку с адресом лидера и переключается автоматически.

#### 3.2.2. Требования к окружению

- Операционная система: Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+, платформа amd64 или arm64.
- Версия Go: 1.25 и выше (для сборки из исходников).
- Дисковое хранилище: рекомендуется SSD; файловая система – ext4, xfs или apfs.
- Сеть: TCP-связность между всеми узлами на портах Raft и gRPC.

#### 3.2.3. Сценарии использования

**Продюсер** подключается к брокеру через клиентскую библиотеку, которая самостоятельно находит лидера нужной партиции. При режиме с ожиданием кворума получает подтвержденное смещение; при режиме без ожидания – ответ возвращается немедленно.

**Консьюмер без группы** обращается к брокеру напрямую, указывая топик, партицию и смещение. Фиксация смещений опциональна.

**Консьюмер с группой** подписывается на топики через клиентскую библиотеку, которая вступает в группу, получает назначенные партиции и периодически подтверждает активность в фоне. При сигнале ребалансировки библиотека повторяет вступление автоматически.

**Администратор** управляет топиками и просматривает состояние кластера через утилиту командной строки или административный интерфейс. Доступны операции:

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

создание и удаление топиков с указанием параметров, изменение числа партиций и политики хранения, просмотр состояния кластера и метаданных топиков.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

### 4.1. Требования к функциональным характеристикам

#### 4.1.1. Управление топиками

Брокер должен предоставлять интерфейс администрирования со следующими операциями:

1. **Создание топика:** задается уникальное имя (допустимые символы: латинские буквы, цифры, точка, дефис, подчеркивание; длина до 255 символов), число партиций (не менее 1), коэффициент репликации (не менее 1, не более числа узлов), опциональные ограничения хранения по времени и по объему. При попытке создать уже существующий топик – ошибка.
2. **Удаление топика:** физическое удаление данных происходит асинхронно; при обращении к несуществующему топику – ошибка.
3. **Список топиков:** возвращает все топика кластера с основными характеристиками.
4. **Описание топика:** для каждой партиции – узел-лидер и список реплик с их статусом.
5. **Изменение числа партиций:** допускается только увеличение; уменьшение не поддерживается.
6. **Изменение политики хранения:** обновляет ограничения по времени и объему; применяется на следующем цикле очистки.

#### 4.1.2. Управление кластером

1. **Состояние кластера:** список узлов с адресами и ролями.
2. **Список партиций топика:** для каждой партиции – ее идентификатор, узел-лидер, список реплик и диапазон смещений.
3. Состав кластера задается статически в конфигурационном файле; добавление и удаление узлов в рантайме в первой версии не поддерживается.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 4.1.3. Публикация сообщений

1. Брокер принимает пакет сообщений и записывает его в указанную партицию. Если партиция не указана, она выбирается по хешу ключа сообщения или методом round-robin.
2. Поддерживаются два режима подтверждения: без ожидания кворума (ответ возвращается немедленно) и с ожиданием подтверждения от кворума реплик (продюсер получает назначенное смещение первого сообщения пакета).
3. Все сообщения одного пакета записываются в одну партицию с последовательными смещениями атомарно.
4. Формат пакета на диске совпадает с форматом на проводе; клиент кодирует пакет, сервер хранит без изменений.

### 4.1.4. Чтение сообщений

1. Брокер возвращает записи начиная с заданного смещения, не превышая указанный максимальный объем ответа. Если данных нет – удерживает запрос до появления новых данных или истечения заданного времени ожидания (long-poll).
2. Поддерживается запрос первого доступного смещения, следующего назначаемого смещения и первого смещения после заданного момента времени.
3. Чтение обслуживается только на узле-лидере партиции; при обращении к нелидери возвращается ошибка с адресом лидера.

### 4.1.5. Группы консьюмеров

1. **Вступление в группу:** консьюмер указывает идентификатор группы и список топиков; сервер выполняет диапазонное назначение партиций и возвращает список назначенных партиций.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

2. **Подтверждение активности (heartbeat):** консьюмер периодически сигнализирует о своей активности. При устаревшем поколении группы консьюмер получает сигнал о необходимости повторить вступление.
3. **Выход из группы:** явный выход запускает немедленную ребалансировку.
4. **Фиксация смещений:** по одной или нескольким партициям; требует принадлежности к текущему поколению группы.
5. **Чтение зафиксированных смещений:** возвращает последние зафиксированные смещения для указанной группы и партиций.
6. Если консьюмер не подтверждал активность дольше session timeout (по умолчанию 30 секунд), координатор исключает его из группы и инициирует ребалансировку.

#### 4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций

Для каждого топика: партиции и участники группы сортируются по идентификатору. Диапазон партиций делится на равные части по числу участников; первые участники получают на одну партицию больше, если деление не нацело. Алгоритм аналогичен стандартному диапазонному назначению в Apache Kafka.

#### 4.1.7. Аутентификация

Токен передается в метаданных запроса. Сервер проверяет его по списку допустимых токенов из конфигурации. Пустой список – аутентификация отключена. Недействительный или отсутствующий токен – ошибка аутентификации.

#### 4.2. Требования к надежности

1. При отказе одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы.
2. Данные, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла.
3. Узел после перезапуска восстанавливает состояние метаданных кластера из снимка и воспроизведения журнала Raft; состояние партиций восстанавливается из журнала на диске.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

4. Брокер корректно обрабатывает torn write: при открытии активного сегмента хвост усекается до последней полной записи.
5. Очистка сегментов по политике хранения применяется согласованно через Raft – все реплики удаляют одни и те же данные.
6. Graceful shutdown: узел прекращает прием новых запросов, дожидается завершения текущих, синхронизирует данные на диск и корректно завершает Raft-слой.

#### 4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Таблица 4.1 — Минимальные требования к аппаратным средствам

| Параметр             | Минимальное значение                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                  | 2 ядра x86-64 на узел                                                                |
| Оперативная память   | 512 МБ на узел (без учета данных)                                                    |
| Дисковое хранилище   | SSD или HDD; объем не менее суммарного объема хранимых данных по всем партициям узла |
| Операционная система | Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+                                                      |
| Сеть                 | TCP-связность между всеми узлами; задержка < 100 мс                                  |

#### 4.4. Требования к информационной и программной совместимости

1. Язык реализации: Go 1.25 и выше.
2. Транспорт: gRPC (HTTP/2), Protobuf. Совместимость с любым gRPC-клиентом, использующим сгенерированные stub-файлы.
3. Реализация алгоритма Raft – Go-библиотека с поддержкой multi-raft; взаимодействие между узлами только через нее.
4. Метрики: формат Prometheus text/plain, совместимый с Prometheus Server 2.x и OpenMetrics.
5. Формат журнала на диске совместим с форматом пакетов Apache Kafka, что допускает замену транспорта без изменения слоя хранения.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

6. Внешних зависимостей на базы данных, очереди или объектные хранилища нет; все данные хранятся локально.

#### 4.5. Специальные требования

1. Обработчик команд репликации строго детерминирован: не обращается к системному времени и не производит сетевых операций.
2. Логирование: структурированный JSON; уровни debug, info, warn, error.
3. Конкурентная обработка запросов без глобального разделяемого состояния между соединениями.
4. Метрики экспортируются на HTTP-эндпоинте /metrics; порт задается в конфигурации.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 5.1. Состав программной документации

Разработка BunnyMQ сопровождается следующей программной документацией в соответствии с ГОСТ 19.201–78:

1. **Техническое задание** (ГОСТ 19.201–78) – настоящий документ; определяет требования к функциональным характеристикам, условиям эксплуатации, составу технических средств и порядку приемки.
2. **Текст программы** (ГОСТ 19.401–78) – ссылка на репозиторий с исходным кодом брокера, клиентской библиотеки и утилиты командной строки.
3. **Пояснительная записка** (ГОСТ 19.404–79) – обоснование архитектурных и технических решений; описание алгоритмов хранения журнала, протокола Raft, работы FSM; выбор технологий; ожидаемые технико-экономические показатели.
4. **Руководство оператора** (ГОСТ 19.505–79) – инструкции по сборке, настройке конфигурационного файла, запуску кластера, работе с `bunnumq-cli`; описание параметров и диагностических сообщений.
5. **Программа и методика испытаний** (ГОСТ 19.301–79) – описание объекта и цели испытаний, применяемых средств тестирования, порядка проведения и методов проверки каждого требования ТЗ.

### 5.2. Специальные требования к документации

#### 5.2.1. Требования к оформлению

- Все документы оформляются в соответствии с ГОСТ 19.106–78.
- Листы А4 с полями: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее и нижнее не менее 20 мм.
- Шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал 1,5.
- Нумерация разделов, подразделов, таблиц и рисунков согласно ГОСТ 19.106–78.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



- Пояснительная записка загружается в систему проверки Антиплагиат ВШЭ не позднее чем за один рабочий день до защиты.

### 5.2.2. Требования к содержанию пояснительной записки

Пояснительная записка должна включать:

- описание предметной области и постановку задачи;
- обоснование выбора алгоритма консенсуса Raft и библиотеки dragonboat;
- описание архитектуры подсистемы хранения: сегментированный журнал, индексирование по смещению и временной метке;
- описание работы FSM партиций и FSM метаданных кластера;
- обоснование выбора gRPC и Protobuf в качестве транспорта;
- описание алгоритма диапазонного назначения партиций в группах консьюмеров;
- описание механизма ожидания новых данных при чтении (long-poll);
- результаты бенчмарков записи на диск.

### 5.2.3. Требования к руководству оператора

Руководство оператора должно включать:

- описание конфигурационного файла и всех параметров;
- порядок запуска кластера из  $N$  узлов ( $N \geq 3$ );
- описание команд `bunnymq-cli`;
- примеры типовых операций через клиентскую библиотеку;
- описание метрик Prometheus и диагностических сообщений;
- порядок graceful shutdown узла.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 6.1. Экономическая эффективность

Разработка выполняется в рамках учебного курсового проекта; коммерческая оценка стоимости не является целью ТЗ. Тем не менее использование BunnyMQ как решения с открытым исходным кодом имеет измеримые преимущества по сравнению с коммерческими альтернативами.

#### 6.1.1. Снижение лицензионных затрат

Существующие промышленные брокеры сообщений с сопоставимыми гарантиями доставки (Apache Kafka в managed-варианте, Amazon SQS / Amazon MSK, Confluent Cloud) имеют стоимость эксплуатации от нескольких сотен до десятков тысяч долларов в месяц в зависимости от объема трафика. BunnyMQ распространяется с открытым исходным кодом, что позволяет развернуть его на собственной инфраструктуре без лицензионных отчислений.

#### 6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре

Зависимости BunnyMQ ограничиваются одним исполняемым файлом на узел и дисковым хранилищем. Отсутствует необходимость в отдельном ZooKeeper-кластере (в отличие от Apache Kafka версий до 3.x), внешней базе данных или объектном хранилище. Это снижает операционную сложность и стоимость инфраструктуры.

#### 6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики

Таблица 6.1 — Ожидаемые технические характеристики BunnyMQ

| Характеристика                                           | Ожидаемое значение                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Пропускная способность (acks=0, последовательная запись) | $\geq 100\,000$ сообщ./с на узел (размер 1 КБ) |
| Пропускная способность (acks=all, RF=3)                  | $\geq 10\,000$ сообщ./с на кластер             |
| Задержка записи (p99, acks=all, RF=3, LAN)               | $\leq 50$ мс                                   |
| Задержка чтения (cached, long-poll timeout 0)            | $\leq 5$ мс                                    |
| Коэффициент готовности кластера (3 узла)                 | $\geq 0,999$ (переживает отказ одного узла)    |
| Максимальный объем хранимых данных на узел               | ограничен только емкостью диска                |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Показатели производительности определены расчетным методом на основе бенчмарков последовательной записи на SSD и опубликованных характеристик выбранной Raft-библиотеки.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102–77.

Таблица 7.1 — Стадии и этапы разработки BunnyMQ

| Стадия разработки          | Этап работ                          | Содержание работ                                                                                                                  | Сроки       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Техническое проектирование | Анализ требований                   | Составление ТЗ, изучение предметной области и аналогов (Apache Kafka), согласование с руководителем                               | До 15.01.26 |
|                            | Проектирование архитектуры          | Разработка дизайн-документов: подсистема хранения, Raft FSM, координаторы, API, клиентская библиотека, группы консьюмеров         | До 15.01.26 |
| Рабочее проектирование     | Разработка подсистемы хранения (M1) | Сегментированный журнал с индексированием по смещению и временной метке, политика хранения, восстановление после сбоя; unit-тесты | До 01.03.26 |
|                            | Разработка Raft FSM (M2)            | Интеграция Raft-библиотеки, FSM метаданных кластера, FSM партиций, механизм снимков; тесты детерминизма                           | До 15.03.26 |
|                            | Разработка координаторов и API (M3) | Координатор кластера, координатор данных, gRPC-серверы, аутентификация, клиентская библиотека, утилита командной строки           | До 01.04.26 |
|                            | Разработка групп консьюмеров (M4)   | Координатор групп, протокол join/heartbeat/leave, фиксация смещений, поддержка групп в клиентской библиотеке                      | До 10.04.26 |
| Внедрение и испытания      | Интеграция и тестирование           | Сборка кластера из 3 узлов, сквозные тесты, нагрузочное тестирование                                                              | До 20.04.26 |
|                            | Подготовка документации             | Пояснительная записка, руководство оператора, программа и методика испытаний, текст программы                                     | До 25.04.26 |
|                            | Сдача проекта                       | Защита курсовой работы, демонстрация работающего кластера                                                                         |             |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**7.1. Сроки разработки и исполнители**

Разработка выполняется одним исполнителем: Б.А. Багавиев, группа БПИ233. Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее **30.04.2026**.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

### 8.1. Критерии приемки

BunnyMQ считается готовым к приемке при выполнении всех следующих условий.

#### Качество кода:

- сборка проекта завершается без ошибок;
- все автоматические тесты проходят;
- статический анализатор не выдает критических предупреждений;
- покрытие тестами подсистемы хранения и подсистемы метаданных не менее 80%.

#### Функциональность:

- все операции интерфейсов управления и работы с данными из раздела 4 ТЗ реализованы и принимают запросы;
- кластер из 3 узлов создает топик, принимает сообщения с ожиданием кворума и возвращает их при чтении;
- при аварийной остановке одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы;
- подсистема метаданных восстанавливается после перезапуска узла;
- подсистема хранения корректно выполняет восстановление после torn write.

#### Надежность:

- сообщения, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла;
- очистка по политике хранения применяется одинаково на всех репликах.

#### Производительность:

- пропускная способность последовательной записи на диск без синхронизации не менее 500 МБ/с на тестовом стенде.

#### Группы консьюмеров:

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- группа из двух консьюмеров корректно делит партиции при вступлении;
- при выходе одного консьюмера производится ребалансировка без потери данных;
- зафиксированные смещения сохраняются и доступны после перезапуска консьюмера.

## 8.2. Процедура приемки

1. **Функциональное тестирование** – проверка каждой операции через утилиту командной строки или автоматические тесты по сценариям из Программы и методики испытаний.
2. **Кластерное тестирование** – запуск трех узлов брокера на локальной машине; проверка публикации и чтения сообщений, поведения при остановке одного узла, восстановления после перезапуска.
3. **Модульное тестирование** – прогон автоматических тестов с проверкой покрытия.
4. **Тестирование подсистемы хранения** – корректность записи и чтения, переход к новому сегменту, поиск по индексу, восстановление после torn write.
5. **Бенчмарки** – измерение пропускной способности дисковой записи; проверка соответствия характеристикам из таблицы 6.1.
6. **Проверка документации** – наличие всех документов, перечисленных в разделе 5 ТЗ.
7. **Составление акта приемки** – по результатам составляется акт, подписываемый исполнителем и руководителем.

## 8.3. Требования к результатам приемки

- Все автоматические тесты проходят.
- Детектор гонок данных при параллельном запуске тестов не фиксирует нарушений.
- Покрываемость тестами подсистемы хранения не менее 80%.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Кластер из 3 узлов успешно завершает сквозной тест: создание топика, публикация 100 сообщений с ожиданием кворума, чтение всех сообщений и проверка смещений.
- Отсутствие потери подтвержденных сообщений после остановки одного узла и переизбрания лидера.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

**API** — Application Programming Interface – программный интерфейс взаимодействия между компонентами системы.

**Raft** — Алгоритм консенсуса для распределенных систем, обеспечивающий согласованность реплицированного журнала при отказе меньшинства узлов.

**gRPC** — Google Remote Procedure Call – высокопроизводительный RPC-фреймворк на базе Protocol Buffers и HTTP/2.

**Protobuf** — Protocol Buffers – язык описания схем и механизм бинарной сериализации данных от Google.

**FSM** — Finite State Machine – конечный автомат; абстракция для применения команд Raft к реплицированному состоянию.

**Топик (Topic)** — Именованный логический поток сообщений; разделяется на партиции для параллельной обработки. В тексте используется профессиональный термин «топик».

**Партиция (Partition)** — Независимый упорядоченный подпоток сообщений топика. Порядок гарантируется только внутри одной партиции.

**Смещение (Offset)** — Монотонно возрастающий 64-битный идентификатор позиции сообщения в партиции.

**Продюсер (Producer)** — Клиент, отправляющий сообщения в топик.

**Консьюмер (Consumer)** — Клиент, читающий сообщения из партиций.

**Группа консьюмеров (Consumer Group)** — Совокупность консьюмеров, совместно читающих топик; каждая партиция обрабатывается ровно одним членом группы.

**acks=all** — Режим публикации с ожиданием подтверждения от кворума реплик; продюсер получает назначенное смещение после фиксации записи.

**acks=0** — Режим публикации без ожидания подтверждения; брокер возвращает ответ немедленно.

**Long-poll** — Режим чтения, при котором запрос удерживается до появления новых данных или истечения заданного времени ожидания.

**Сегментированный журнал** — Структура хранения: журнал разбит на файловые сегменты фиксированного максимального размера; запись идет только в последний активный сегмент.

**Ребалансировка** — Перераспределение партиций между членами группы консьюмеров при изменении ее состава.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**Prometheus** — Система сбора метрик в формате time-series с pull-моделью.

**ЕСПД** — Единая система программной документации – комплекс стандартов  
ГОСТ 19.xxx.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## СРАВНЕНИЕ С АРАСНЕ KAFKA

BunnyMQ проектировался с опорой на архитектуру Apache Kafka с рядом упрощений.

Таблица 2.1 — Сравнение BunnyMQ и Apache Kafka

| Характеристика                       | BunnyMQ                                            | Apache Kafka                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Консенсус / репликация               | Raft, multi-raft (отдельный консенсус на партицию) | ISR + KRaft (с 3.x)                    |
| Формат данных на диске               | Kafka-совместимый batch format                     | Kafka batch format                     |
| Транспорт клиента                    | gRPC + Protobuf                                    | Kafka binary protocol (TCP)            |
| acks=0                               | Поддерживается                                     | Поддерживается                         |
| acks=1                               | Не поддерживается                                  | Поддерживается                         |
| acks=all                             | Поддерживается                                     | Поддерживается                         |
| Транзакции                           | Не поддерживаются                                  | Поддерживаются (с 0.11)                |
| Идемпотентный Producer               | Не поддерживается                                  | Поддерживается                         |
| Группы потребителей                  | Range assignment, v1                               | Range, RoundRobin, Sticky, Cooperative |
| Cooperative rebalance                | Не поддерживается                                  | Поддерживается (с 2.4)                 |
| Изменение состава кластера в runtime | Не поддерживается                                  | Поддерживается                         |
| Хранение смещений групп              | Журнал Raft (метаданные кластера)                  | Внутренний топик __consumer_offsets    |
| Мониторинг                           | Prometheus text/plain                              | JMX + Prometheus exporter              |

**Примечание.** Формат batch\_data на диске в BunnyMQ совпадает с форматом пакетов Kafka, что обеспечивает потенциальную совместимость на уровне хранилища. Транспортный протокол (gRPC вместо Kafka binary protocol) несовместим: существующие Kafka-клиенты не могут подключиться к BunnyMQ напрямую.

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ БРОКЕРА

Брокер предоставляет два независимых интерфейса через gRPC: интерфейс управления и интерфейс работы с данными. Аутентификация – токен в метаданных запроса.

**Интерфейс управления**

Таблица 3.1 — Операции интерфейса управления

| Операция           | Назначение                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание топика    | Создать топик с заданным числом партиций, коэффициентом репликации и политикой хранения   |
| Удаление топика    | Удалить топик и все связанные данные                                                      |
| Список топиков     | Получить перечень всех топиков кластера                                                   |
| Описание топика    | Получить метаданные топика: число партиций, коэффициент репликации, лидер каждой партиции |
| Изменение партиций | Увеличить число партиций топика                                                           |
| Изменение хранения | Изменить параметры политики хранения топика                                               |
| Состояние кластера | Получить список узлов кластера с адресами и ролями                                        |

**Интерфейс работы с данными**

Таблица 3.2 — Операции интерфейса данных

| Операция                 | Назначение                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Публикация               | Записать пакет сообщений в партицию; поддерживает режим без ожидания кворума и с ожиданием            |
| Чтение                   | Прочитать записи начиная с заданного смещения; поддерживает long-poll при отсутствии данных           |
| Запрос смещений          | Получить первое доступное, следующее назначаемое смещение или первое смещение после заданного времени |
| Вступление в группу      | Зарегистрировать консьюмер в группе и получить назначенные партиции                                   |
| Подтверждение активности | Сообщить координатору, что консьюмер жив                                                              |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Операция          | Назначение                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Выход из группы   | Явно покинуть группу и инициировать ребалансировку     |
| Фиксация смещений | Сохранить обработанные смещения для указанных партиций |
| Чтение смещений   | Получить последние зафиксированные смещения группы     |

### Коды ошибок

Таблица 3.3 — Категории ошибок

| Категория                | Условие                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Успех                    | Операция выполнена                                                          |
| Некорректный запрос      | Входные параметры не соответствуют требованиям                              |
| Не найдено               | Топик или партиция не существуют                                            |
| Уже существует           | Топик с таким именем уже создан                                             |
| Не лидер                 | Запрос поступил на узел, не являющийся лидером; ответ содержит адрес лидера |
| Смещение вне диапазона   | Запрошенное смещение недоступно                                             |
| Слишком большой пакет    | Размер пакета превышает допустимый                                          |
| Ошибка аутентификации    | Токен отсутствует или недействителен                                        |
| Сервис недоступен        | Кластер в процессе выборов лидера                                           |
| Превышено время ожидания | Запрос не завершён в отведённое время                                       |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4****СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104–78 Основные надписи // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401–78 Текст программы // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404–79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505–79 Руководство оператора // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. The Go Programming Language Specification. Версия 1.25. [Электронный ресурс]. — URL: <https://go.dev/ref/spec> (дата обращения: 26.04.2026).

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

14. Ongaro D., Ousterhout J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version). USENIX ATC „14, 2014. [Электронный ресурс]. — URL: <https://raft.github.io/raft.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
15. dragonboat: A Multi-Group Raft library in Go. Документация dragonboat v4. [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/lni/dragonboat> (дата обращения: 26.04.2026).
16. Apache Kafka Documentation. Версия 3.7. [Электронный ресурс]. — URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 26.04.2026).
17. gRPC Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://grpc.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).
18. Protocol Buffers Documentation. Версия proto3. [Электронный ресурс]. — URL: <https://protobuf.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).
19. Kreps J., Narkhede N., Rao J. Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing. NetDB „11, 2011. [Электронный ресурс]. — URL: <https://notes.stephenholiday.com/Kafka.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
20. Prometheus Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |              |              |              |              |
| Изм.                 | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02-06 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.         | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]